TRABAJO DE SISTEMAS OPERATIVOS

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 9.1

Autor: Edison Vaca

Madrid, febrero de 2021

CONTENIDO

Índice de Figuras 3

Realización de la Actividad 5

Cread los dos grupos A y B y dos usuarios con nombres reales de cada grupo, uno de ellos el tuyo (por EJEMPLO, dcmaria). Cada usuario deberá tener su home y su perfil móvil.Mostrar las capturas de los comandos, la configuración y las pruebas realizadas con las explicaciones correspondientes. 19

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-apt-get update 5
Ilustración 2-apt-get upgrade 5
Ilustración 3-Instalación de ssd 5
Ilustración 4-Creación del archivo sssd.conf 6
Ilustración 5-Contenido del archivo 6
Ilustración 6-Permisos y destinatario 6
Ilustración 7-Exportación 6
Ilustración 8-Ejecución de comando 7
Ilustración 9-ls-l 7
Ilustración 10-Permisos 7
Ilustración 11-restart a los servicios 7
Ilustración 12-Status del servicio 7
Ilustración 13-status del servicio 8
Ilustración 14-Comando en proceso 8
Ilustración 15-Grupo Administradores 8
Ilustración 16-Instalación de la Herramienta 9
Ilustración 17-Destacar grupos 9
Ilustración 18-Creación de usuarios y grupos 10
Ilustración 19-Editar el archivo smb.conf 10
Ilustración 20-Archivo editado 10
Ilustración 21-Home Properties 11
Ilustración 22-Configuraciones de permisos 11
Ilustración 23-Domain Admins Control total 12
Ilustración 24-Permisos SYSTEM 13
Ilustración 25-Configuración de permiso de CREATOR OWNER 14
Ilustración 26-Permisos 14
Ilustración 27-Permisos de Domain Users 15
Ilustración 28-Creator OWNER permisos 15
Ilustración 29-Domain Users Permisos 16
Ilustración 30-Creación de usuario 16
Ilustración 31-Configuración de usuario 17
Ilustración 32-kerberos 18
Ilustración 33-Creación de usuario desde Ubuntu 18
Ilustración 34-Comprobación de usuario 18

Ilustración 35-Creación de grupos 18
Ilustración 36-Creación de grupo 1 19
Ilustración 37-Creación de grupo 2 19
Ilustración 38-Creados correctamente 19
Ilustración 39-Creación de usuarios 2 20
Ilustración 40-Creación de usuarios 1 20
Ilustración 41-Demostración 20
Ilustración 42-Rutas 21
Ilustración 43-Prueba 1 21
Ilustración 44-Prueba 2 21

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

COMPLETAMOS EL CD CON SSSD

1ºEn esta imagen observamos que **actualizamos el sistema y sus paquetes** mediante **apt-get update** y **upgrade** como se muestra en la imagen;

```
edison@dc1:/$ sudo apt-get update
[sudo] password for edison:
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [1883 kB]
Get:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [390 kB]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1717 kB]
Get:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [362 kB]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [1543 kB]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [298 kB]
Get:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1108 kB]
Get:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [248 kB]
Fetched 7801 kB in 3s (3000 kB/s)
Reading package lists... Done
edison@dc1:/$
```

Ilustración 1-apt-get update

```
edison@dc1:/$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  base-files ubuntu-server
The following packages will be upgraded:
  friendly-recovery libldap-2.4-2 libldap-common snapd
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 21.2 MB of archives.
After this operation, 147 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _
```

Ilustración 2-apt-get upgrade

2ºMediante el comando que se muestra en la imagen podremos **instalar el ssd :**

```
edison@dc1:/$ sudo apt-get install sssd
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  cracklib-runtime ldap-utils libbasicobjects0 libc-ares2 libcollection4 libcrack2 libdhash1
  libhttp-parser2.7.1 libini-config5 libipa-hbac0 libnfsidmap2 libnss-sss libpam-pwquality
  libpam-sss libpath-utils1 libpwquality-common libpwquality1 libref-array1
  libsasl2-modules-gssapi-mit libsss-certmap0 libsss-idmap0 libsss-nss-idmap0 libsss-sudo
  python3-sss sssd-ad sssd-ad-common sssd-common sssd-ipa sssd-krb5 sssd-krb5-common sssd-ldap
  sssd-proxy wamerican
Suggested packages:
  adcli sssd-tools libsasl2-modules-ldap
The following NEW packages will be installed:
  cracklib-runtime ldap-utils libbasicobjects0 libc-ares2 libcollection4 libcrack2 libdhash1
  libhttp-parser2.7.1 libini-config5 libipa-hbac0 libnfsidmap2 libnss-sss libpam-pwquality
  libpam-sss libpath-utils1 libpwquality-common libpwquality1 libref-array1
  libsasl2-modules-gssapi-mit libsss-certmap0 libsss-idmap0 libsss-nss-idmap0 libsss-sudo
  python3-sss sssd sssd-ad sssd-ad-common sssd-common sssd-ipa sssd-krb5 sssd-krb5-common
  sssd-ldap sssd-proxy wamerican
0 upgraded, 34 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 2412 kB of archives.
After this operation, 10.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Ilustración 3-Instalación de ssd

3ºTras haber hecho lo anterior deberemos de **crear el archivo de configuración** ya que no existe deberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen:

```
root@dc1:/# sudo nano /etc/sssd/sssd.conf_
```

Ilustración 4-Creación del archivo sssd.conf

4ºEn nuestro caso este sería **nuestro contenido del archivo:**

```
  GNU nano 2.9.3                          /etc/sssd/sssd.conf

[sssd]
services = nss, pam
config_file_version = 2
domains = EJEMPLO.ES



override_space = _

[nss]
default_shell = /bin/bash



fallback_homedir = %H/samba/%u

[domain/EJEMPLO.ES]
id_provider = ad
access_provider = ad
auth_provider = ad
chpass_provider = ad
ldap_user_gecos = displayName
min_id = 1500
max_id = 20000

lpad_id_mapping = True
lpad_idmap_range_min = 1500
lpad_idmap_range_max = 20000
lpad_idmap_range_size = 18500
```

Ilustración 5-Contenido del archivo

5ºComo se muestra en la imagen el archivo pertenecerá a **root :root** y daremos **permisos 600 :**

```
root@dc1:/# sudo chown root:root /etc/sssd/sssd.conf
root@dc1:/# sudo chown 600 /etc/sssd/sssd.conf
root@dc1:/# _
```

Ilustración 6-Permisos y destinatario

6ºAhora deberemos de exportar el **fichero keytab** a los **clientes para que SSSD** pueda **autenticarse frente al servidor:**

```
root@dc1:/# sudo samba-tool domain exportkeytab /etc/krb5.keytab --principal=dc1$
Export one principal to /etc/krb5.keytab
```

Ilustración 7-Exportación

CUIDADO

EN NUESTRO CASO TUVIMOS UN PROBLEMA DONDE EL ARCHIVO SSSD.CONF TUVIMOS PROBLEMAS YA QUE NO SE GUARDABA LA CONFIGURACIÓN:

1º Deberemos de **ejecutar el comando** que se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo  chmod root:root /etc/sssd
```

Ilustración 8-Ejecución de comando

2º Al ejecutar el comando anterior haremos un **ls-l** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/etc$ ls -l_
```

Ilustración 9-ls-l

3ºAl ejecutar el comando anterior nos deberá de aparecer **con los permisos** que se muestran en la imagen:

```
drwx--x--x 3 root root       4096 Feb 10 10:19 sssd
```

Ilustración 10-Permisos

4º Ahora deberemos de hacer un **restart a los servicios** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo service samba-ad-dc restart_
```

Ilustración 11-restart a los servicios

5ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de hacer un **status a los servicios:**

```
edison@dc1:/$ sudo service samba-ad-dc status_
```

Ilustración 12-Status del servicio

6ºComo se muestra en la imagen **está activo** y no hay ningún problema:

```
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2021-02-10 10:37:48 UTC; 4s ago
     Docs: man:samba(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
 Main PID: 2087 (samba)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 22 (limit: 4639)
   CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
           ├─2087 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2117 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2121 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2122 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2123 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2124 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2125 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2126 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2127 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2128 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2129 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2130 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2131 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           ├─2132 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2133 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2134 /usr/sbin/winbindd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           ├─2135 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2136 /usr/sbin/samba --foreground --no-process-group
           ├─2143 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           ├─2144 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           ├─2145 /usr/sbin/winbindd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           └─2148 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground

Feb 10 10:37:47 dc1 samba[2087]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2017
Feb 10 10:37:47 dc1 samba[2087]: [2021/02/10 10:37:47.670031,  0] ../source4/smbd/server.c:620(binar
Feb 10 10:37:47 dc1 samba[2087]:   samba: using 'standard' process model
lines 1-36
```

Ilustración 13-status del servicio

CREAR USUARIOS Y GRUPOS DESDE WINDOWS

7ºPosteriormente deberemos de **ejecutar el comando** que se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ net rpc rights list privileges SeDiskOperatorPrivilege -U "Administrator"
Enter Administrator's password:
SeDiskOperatorPrivilege:
edison@dc1:/$ net rpc rights grant "Domain Admins" SeDiskOperatorPrivilege -U "Administrator"
Enter Administrator's password:
Successfully granted rights.
edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 14-Comando en proceso

8º Ahora le otorgaremos al **grupo Administradores** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ net rpc rights list privileges SeDiskOperatorPrivilege -U "Administrator"
Enter Administrator's password:
SeDiskOperatorPrivilege:
  EJEMPLO\Domain Admins
edison@dc1:/$
```

Ilustración 15-Grupo Administradores

9°Ahora deberemos de instalar las **Herramientas Administrativas de Windows (RSAT)** en **Windows 7:**

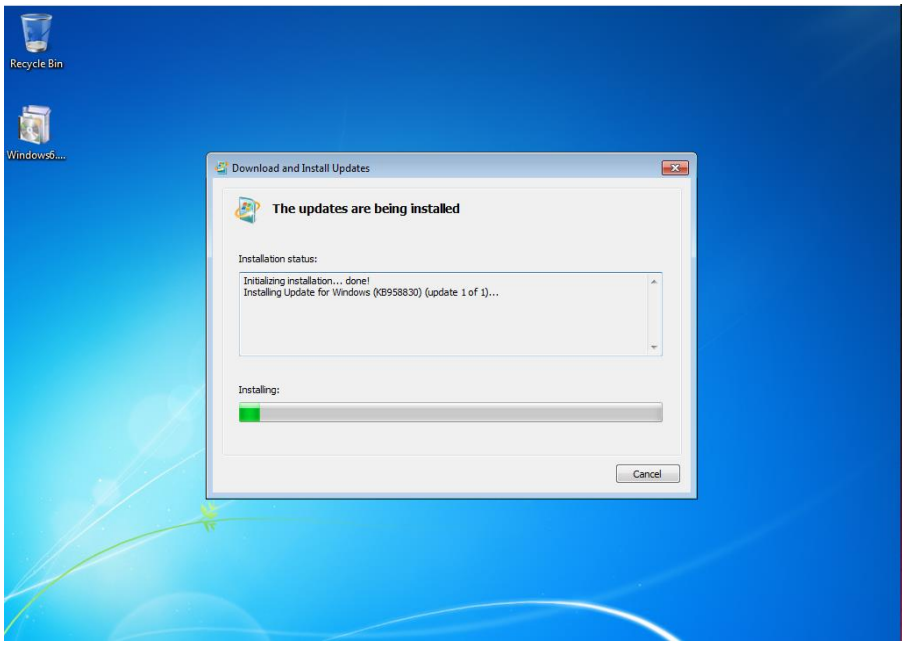


Ilustración 16-Instalación de la Herramienta

10° Ahora nosotros **destacaremos dos grupos importantes** que en este caso **es Domain Admins** y **Domain Users:**

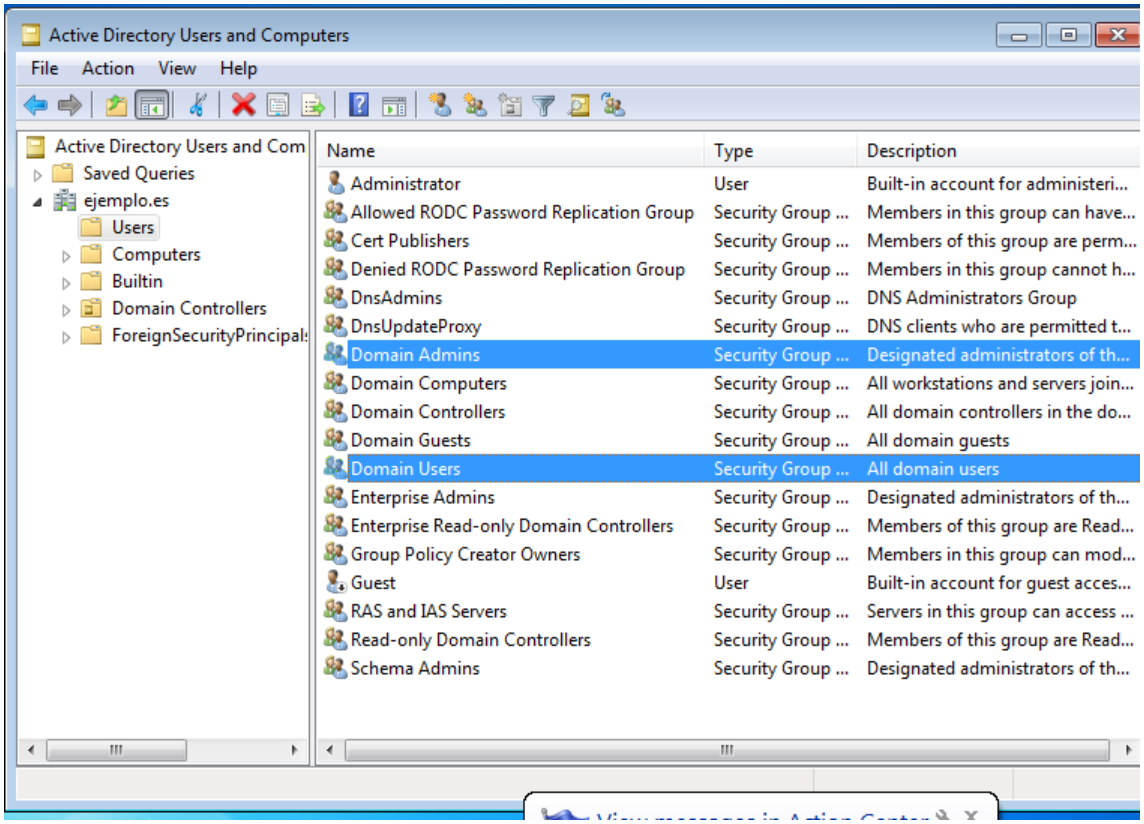


Ilustración 17-Destacar grupos

DIRECTORIOS PERSONALES Y PERFILES MÓVILES

11º Como observamos **creamos usuarios y grupo** como se muestra en la imagen en el **directorio home y configurar los perfiles móviles** donde también **daremos permisos:**

```
edison@dc1:/$ sudo mkdir /samba
[sudo] password for edison:
edison@dc1:/$ sudo mkdir /samba/home
edison@dc1:/$ sudo mkdir /samba/profiles
edison@dc1:/$ sudo chgrp domain_admins /samba/profiles
chgrp: invalid group: 'domain_admins'
edison@dc1:/$ sudo chmod g=rwx /samba/home
edison@dc1:/$ sudo chmod g=rwx /samba/profiles
edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 18-Creación de usuarios y grupos

12ºAhora nosotros deberemos de editar el **archivo smb.conf** mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
wasson@dc1:/etc/samba$ sudo nano smb.conf
```

Ilustración 19-Editar el archivo smb.conf

13º Deberá de **estar el archivo** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                          smb.conf

# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 8.8.8.8
        netbios name = DC1
        realm = EJEMPLO.ES
        server role = active directory domain controller
        workgroup = EJEMPLO
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/ejemplo.es/scripts
        read only = No

[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No
[home]
        commment =Directorios personales
        path =samba= /samba/home
        read only = No
[Profiles]
        comment = Perfiles de usuario
        path = /samba/profiles
        read only = No

wasson@dc1:/etc/samba$
```

Ilustración 20-Archivo editado

14ºAhora deberemos de situarnos en el **Home Properties** donde agregaremos a **SYSTEM,Domain Admins y Autherticated User** con el **control total** como se muestra en la imagen:

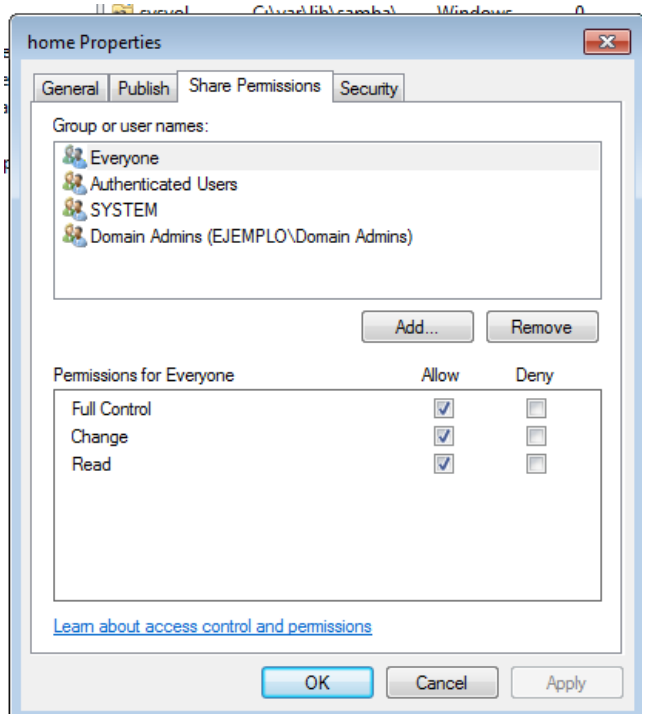


Ilustración 21-Home Properties

15º Como indicio en esta imagen aparecen los **permisos previamente configurados**:

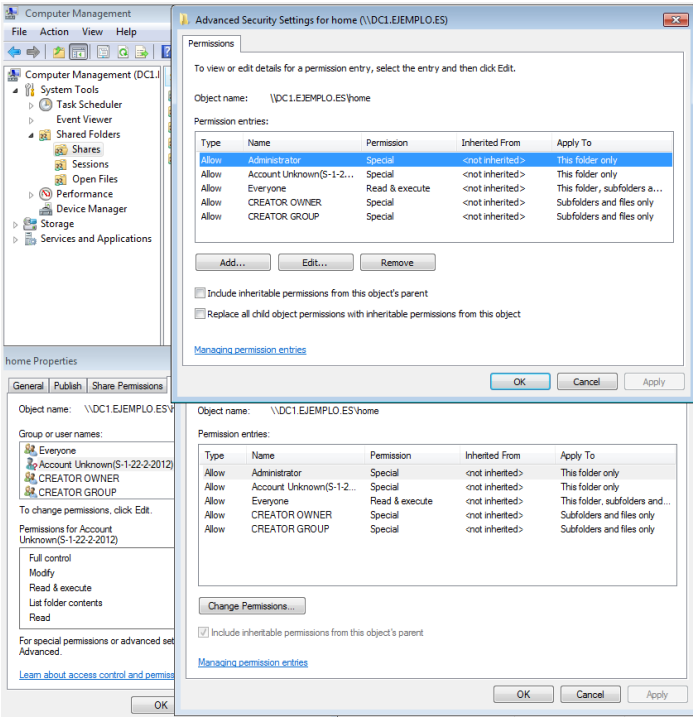


Ilustración 22-Configuraciones de permisos

16ºAhora deberemos de ir a **Permission Entry for Home** donde deberemos de dar el **control total** como se muestra en la imagen:

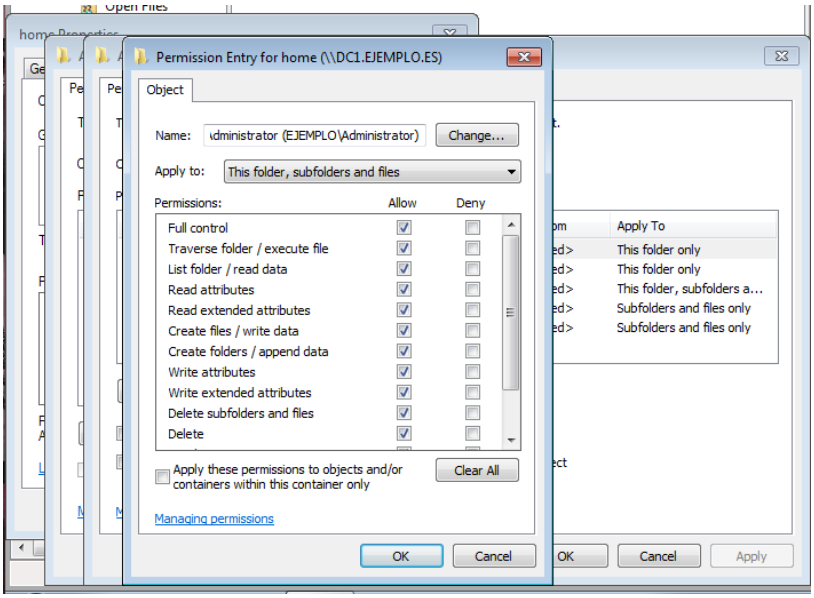


Ilustración 23-Administrador Permisos

17º Tras haber hecho lo anterior tenemos que dar a **Domain Admins el control total** también como se muestra en la imagen:

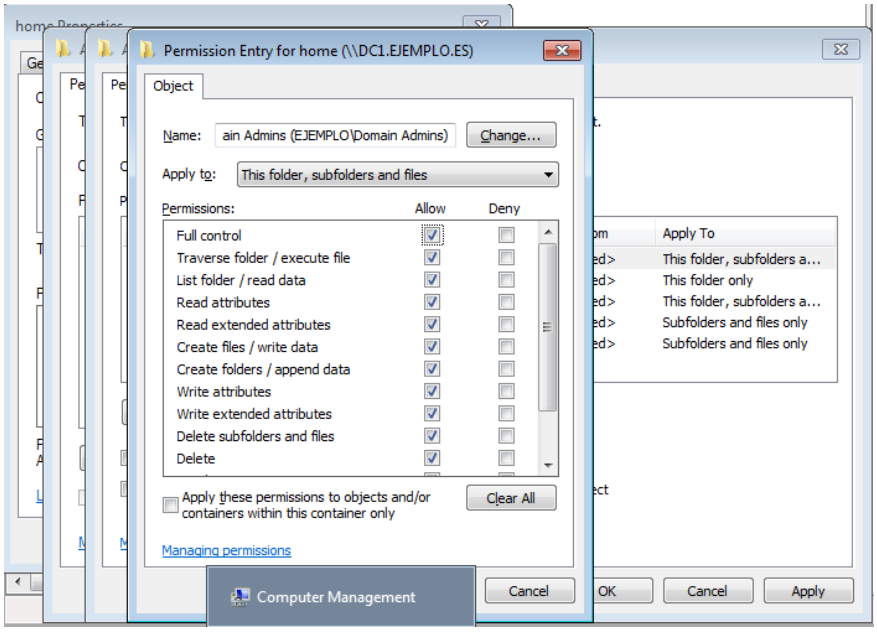


Ilustración 24-Domain Admins Control total

18º Tras haber hecho lo anterior tenemos que dar el **control total a SYSTEM** como se muestra en la imagen:

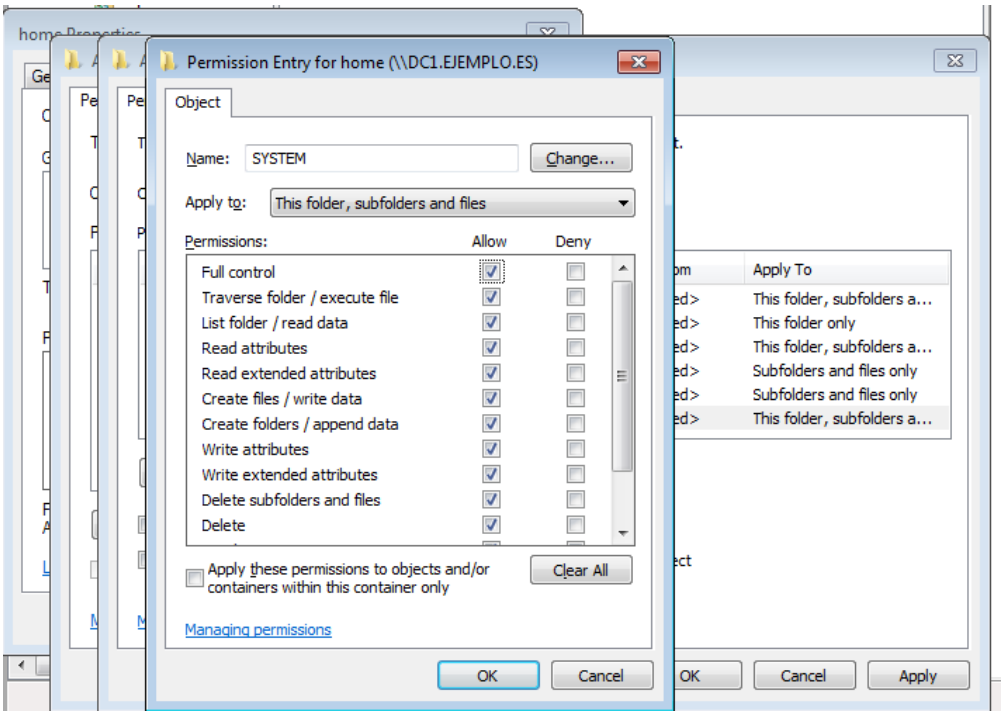


Ilustración 25-Permisos SYSTEM

19ºAhora en la sección de Home deberemos de configurar CREATOT OWNER como se muestra en la imagen es decir Solo archivos:

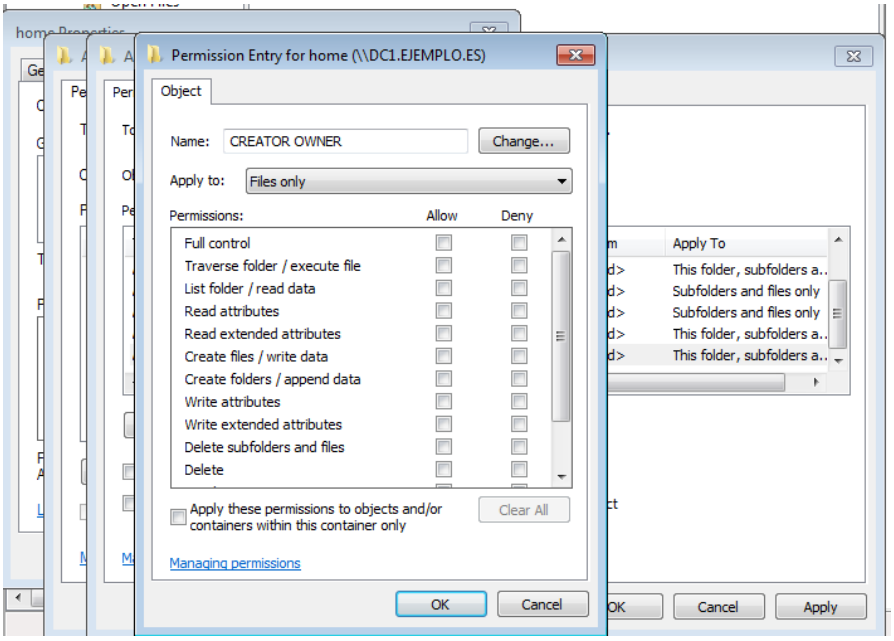


Ilustración 26-CREATOR OWNER permisos

20ºAhora en **Authenticated Users** deberemos de elegir la opción **This Folder only** donde pueda **ver y ejecutar** como se muestra en la imagen:

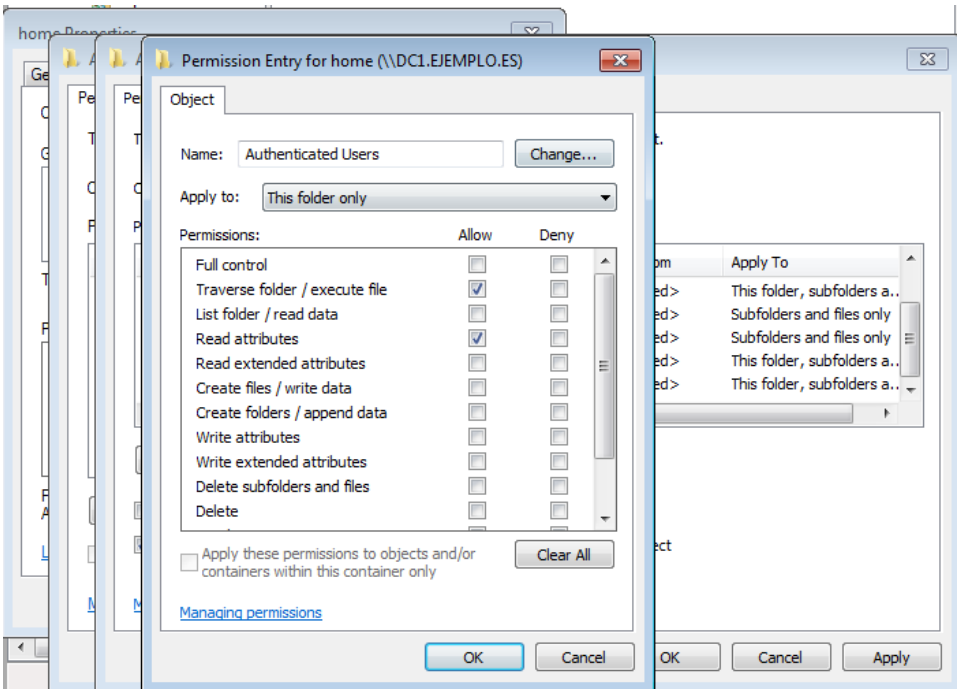


Ilustración 27-Configuración de permiso de CREATOR OWNER

21º**Administrador** **Domain Admins y SYSTEM** le hemos dado en control total como se muestra en la imagen en sus características:

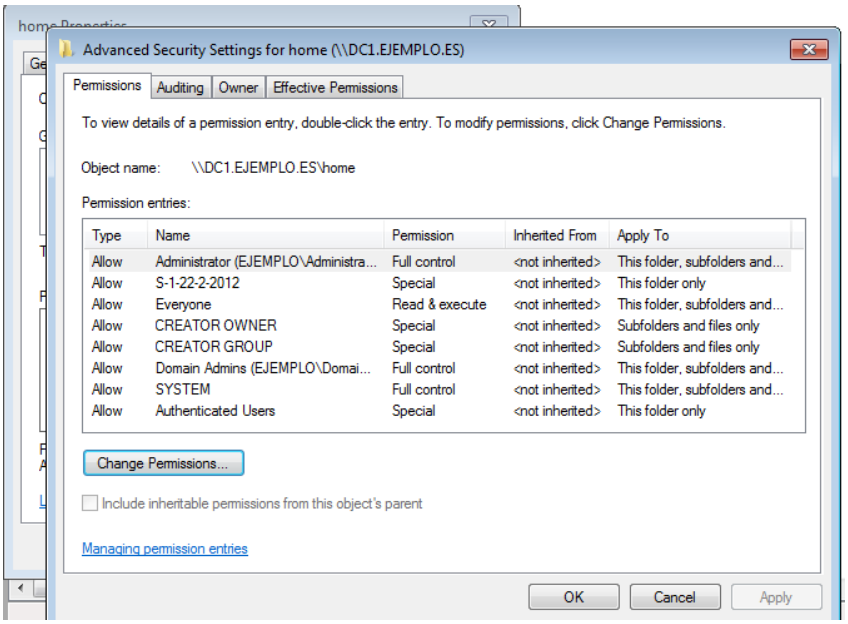


Ilustración 28-Permisos

22ºNosotros en **Profiles Properties** deberemos de dar a **Domain Users** el **control total** como se muestra en la imagen:

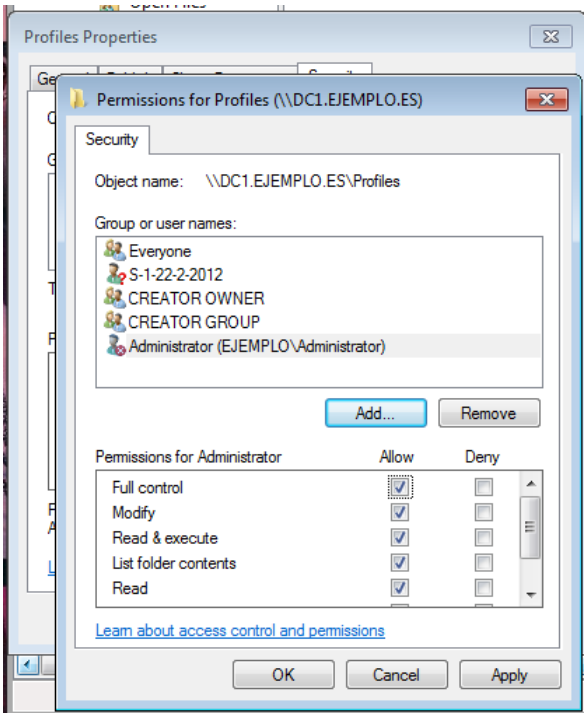


Ilustración 29-Permisos de Domain Users

23º**Ahora en CREATOR OWNER** deberemos de dar **permiso únicamente a subcarpetas y archivos** como se muestra en la imagen:

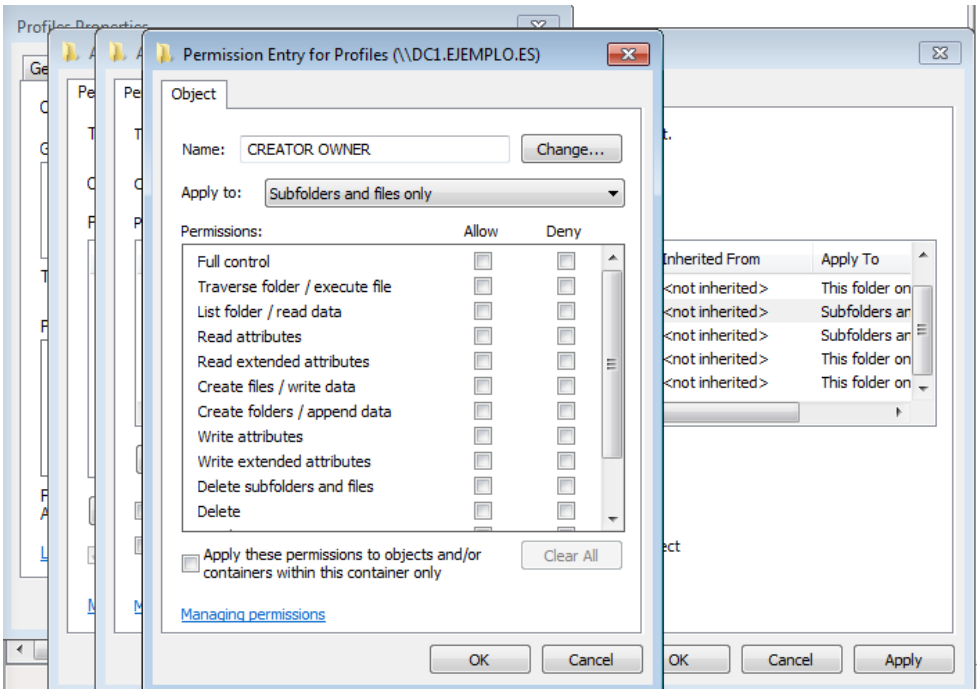


Ilustración 30-Creator OWNER permisos

24º Tras haber hecho lo anterior deberemos de **configurar Domain Users** como se muestra en el enunciado:

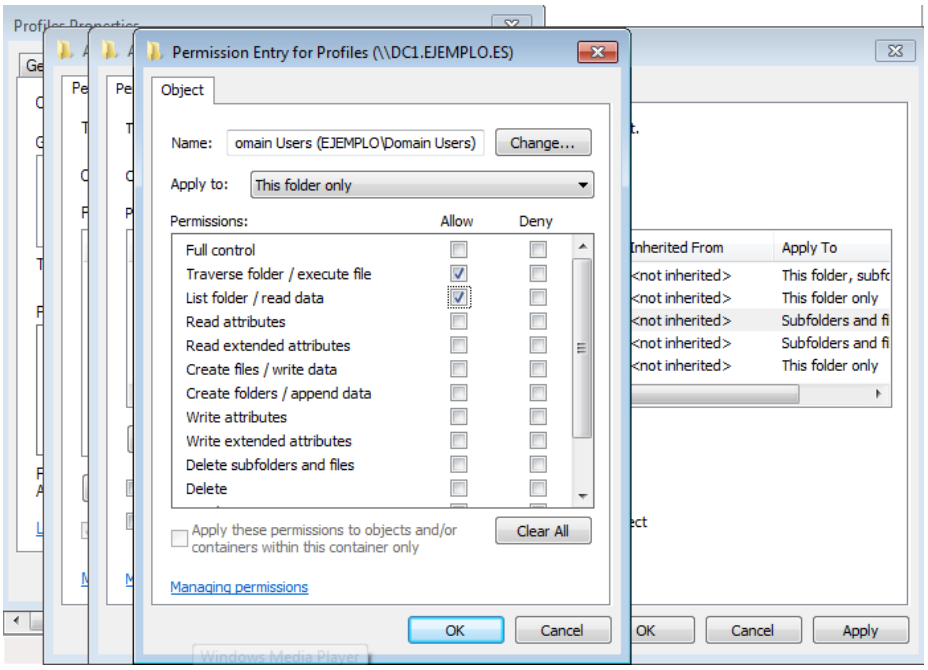


Ilustración 31-Domain Users Permisos

25ºAhora deberemos de **crear un usuario** como se muestra en la imagen:

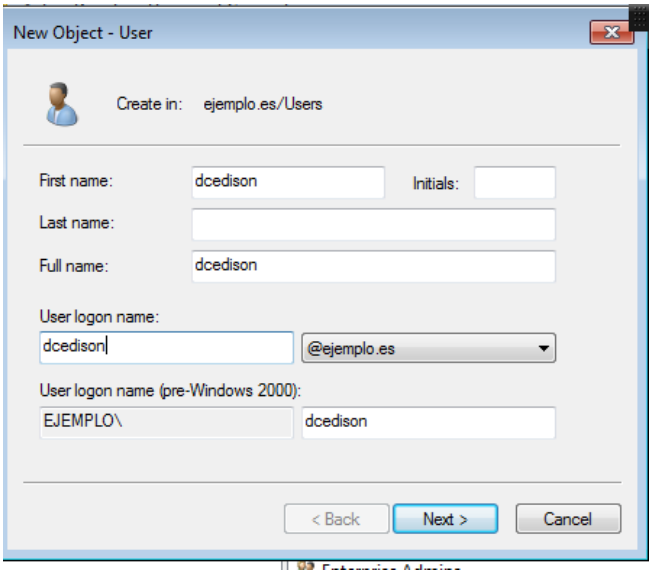
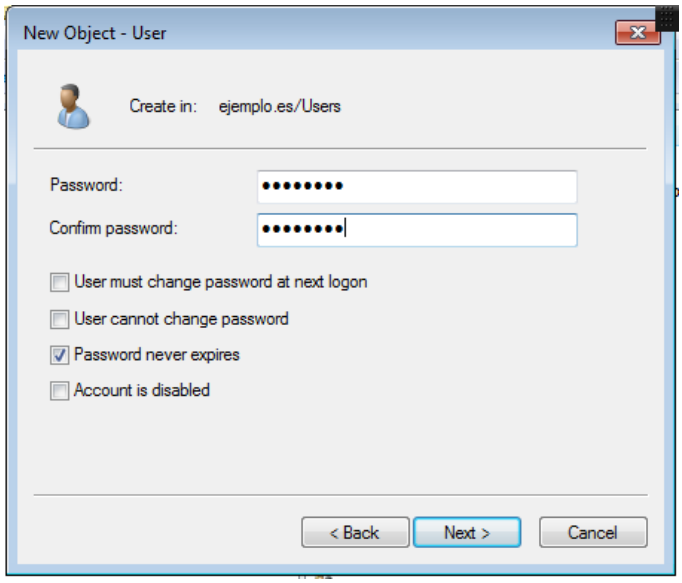


Ilustración 32-Creación de usuario

26º Ahora deberemos de **agregarle una contraseña** y seleccionar la **opción Password never expires:**



27ºAhora deberemos de hacer en un usuario la configuración de crear un **usuario UNIX y su carpeta home**:

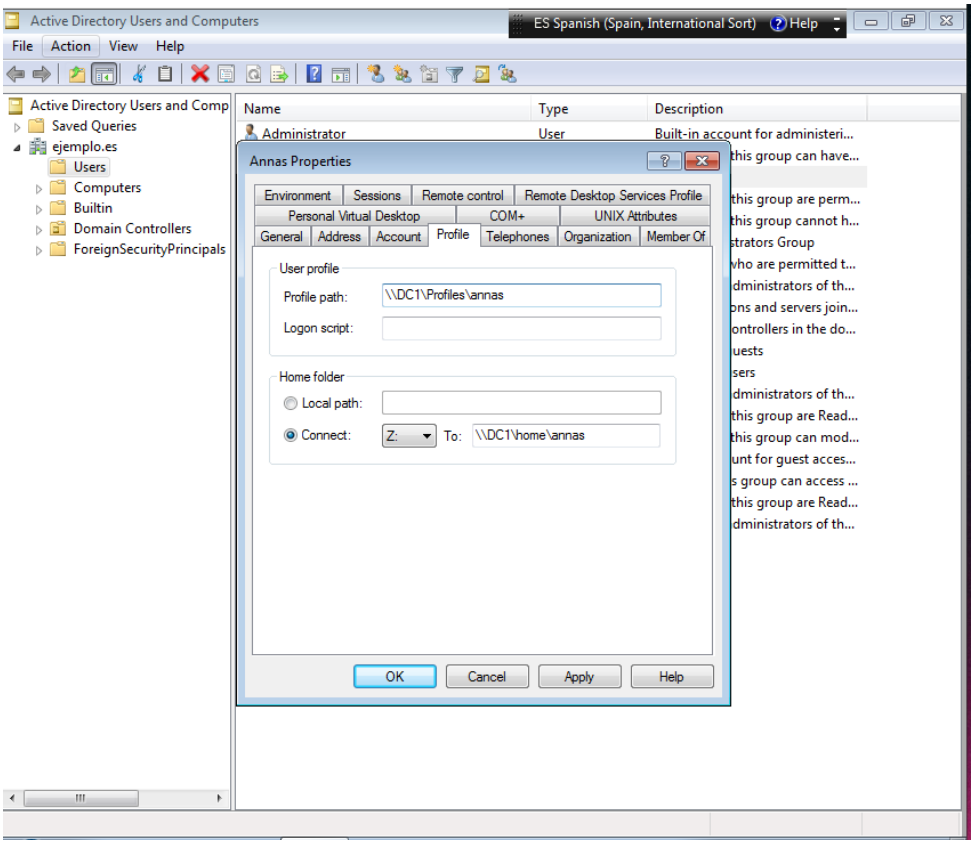


Ilustración 33-Configuración de usuario

CREACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS DESDE UBUNTU

28º Ahora pediremos el **ticket a kerberos** donde también nos lo devuelve como se muestra en la imagen:

```
wasson@dc1:~$ kinit Administrator@EJEMPLO.ES
Password for Administrator@EJEMPLO.ES:
Warning: Your password will expire in 39 days on Tue Mar 30 11:54:51 2021
wasson@dc1:~$ _
```

Ilustración 34-kerberos

29º Ahora **crearemos un usuario desde Ubuntu** mediante el siguiente comando:

```
wasson@dc1:~$ samba-tool user create ldapwasson1 -H ldap://dc1 -k yes --given-name=Primer --surname=
"Usuario de LDAP" --use-username-as-cn --profile-path=\\\\DC1\\Profiles\\ldapwasson1 --home-drive=Z:
 --home-directory=\\\\DC1\\home\\ldapwasson1
New Password:
Retype Password:
User 'ldapwasson1' created successfully
wasson@dc1:~$
```

Ilustración 35-Creación de usuario desde Ubuntu

30º Mediante el comando que se muestra en la imagen **comprobamos que esta de alta:**

```
wasson@dc1:~$ id -Gn ldapwasson1
domain_users
wasson@dc1:~$ sudo getent passwd ldapwasson1
ldapwasson1:*:2605:2013:Primer Usuario de LDAP:/samba//home/ldapwasson1:/bin/bash
wasson@dc1:~$ _
```

Ilustración 36-Comprobación de usuario

31º Mediante el comando que se muestra en la imagen **se crea los grupos:**

```
wasson@dc1:~$ sudo samba-tool group add ldapgrupob1-H
ERROR(ldb): Failed to create group "ldapgrupob1-H" - Entry CN=ldapgrupob1-H,CN=Users,DC=ejemplo,DC=e
s already exists
wasson@dc1:~$
```

Ilustración 37-Creación de grupos

CREAD LOS DOS GRUPOS A Y B Y DOS USUARIOS CON NOMBRES REALES DE CADA GRUPO, UNO DE ELLOS EL TUYO (POR EJEMPLO, DCMARIA). CADA USUARIO DEBERÁ TENER SU HOME Y SU PERFIL MÓVIL.MOSTRAR LAS CAPTURAS DE LOS COMANDOS, LA CONFIGURACIÓN Y LAS PRUEBAS REALIZADAS CON LAS EXPLICACIONES CORRESPONDIENTES.

1º Crearemos un grupo en **Ubuntu llamado ldagrupoa1-H:**

```
wasson@dc1:~$ sudo samba-tool group add ldapgrupoa1-H
ERROR(ldb): Failed to create group "ldapgrupoa1-H" - Entry CN=ldapgrupoa1-H,CN=Users,DC=ejemplo,DC=e
s already exists
wasson@dc1:~$
```

Ilustración 38-Creación de grupo 1

2º Y también crearemos otro grupo con **nombe de LdagrupoB1-H:**

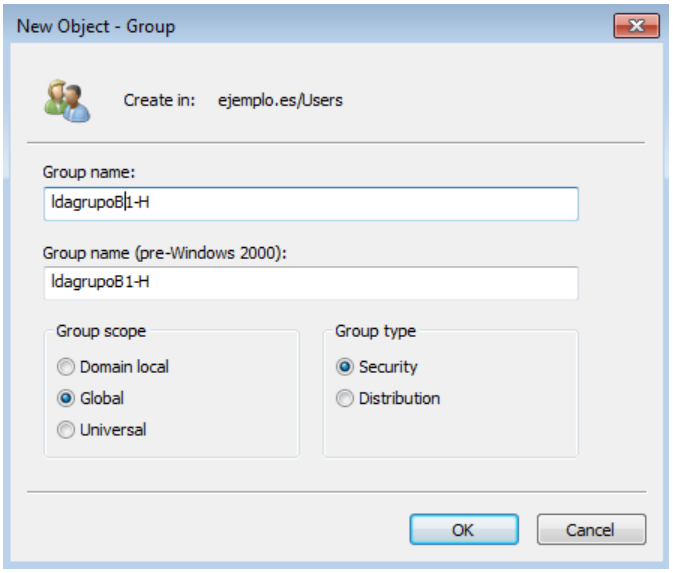


Ilustración 39-Creación de grupo 2

3º Observamos que se ha **creado de forma correcta:**

Group Policy Creator Owners	Security Group ...	Members in this group can mod...
Guest	User	Built-in account for guest acces...
ldapgrupoa1-H	Security Group ...	
ldapgrupoB1-H	Security Group ...	
ldapgrupoB-H	Security Group ...	
ldapwasson1	User	
RAS and IAS Servers	Security Group ...	Servers in this group can access ...
Read-only Domain Controllers	Security Group ...	Members of this group are Read...
Schema Admins	Security Group ...	Designated administrators of th...

Ilustración 40-Creados correctamente

4º Ahora **<u>crearemos a un usuario</u>** como se muestran en las imágenes:

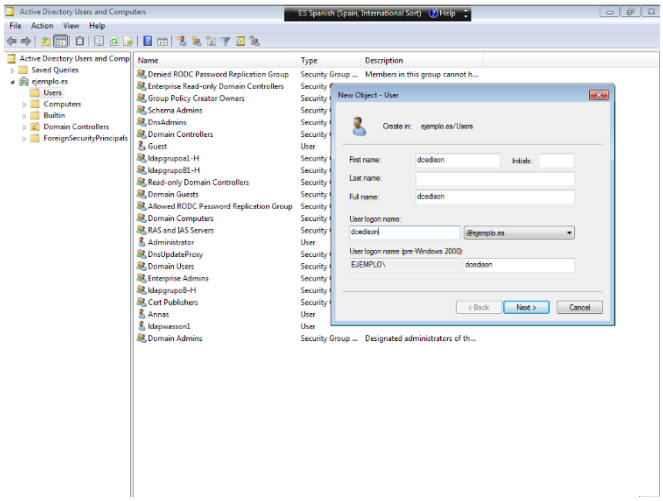


Ilustración 42-Creación de usuarios 1

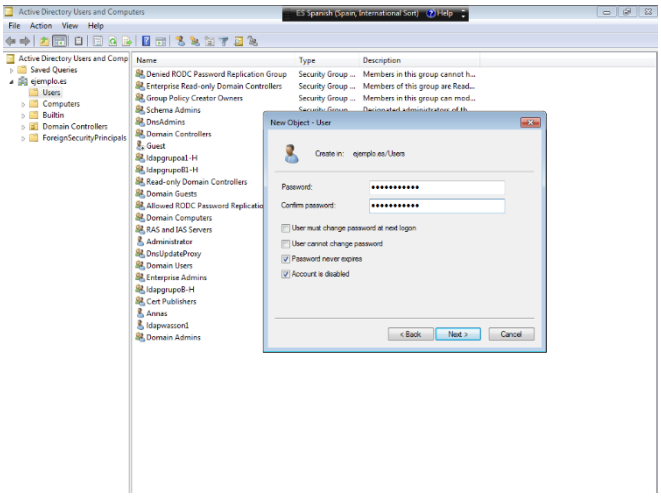


Ilustración 41-Creación de usuarios 2

5ºEn la imagen de la izquierda podemos encontrar en el **<u>directorio home</u> los usuarios creados** y **<u>el usuario creado en la derecha</u>** como consecuencia todo va correcto:

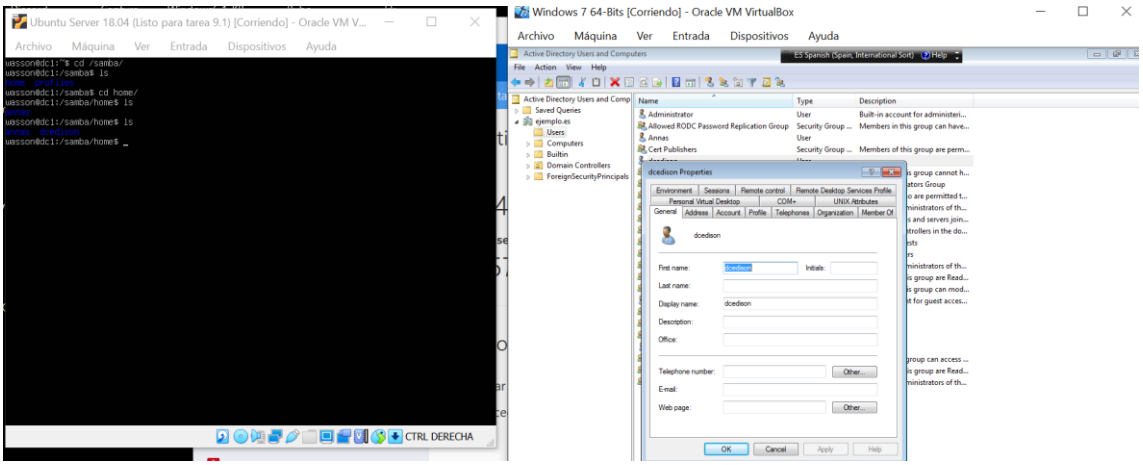


Ilustración 43-Demostración

6.-También hemos **creado a dcandrea** donde demostramos en la máquina de la izquierda que existe en el sistema y en la **máquina de la derecha las rutas de perfiles y home**

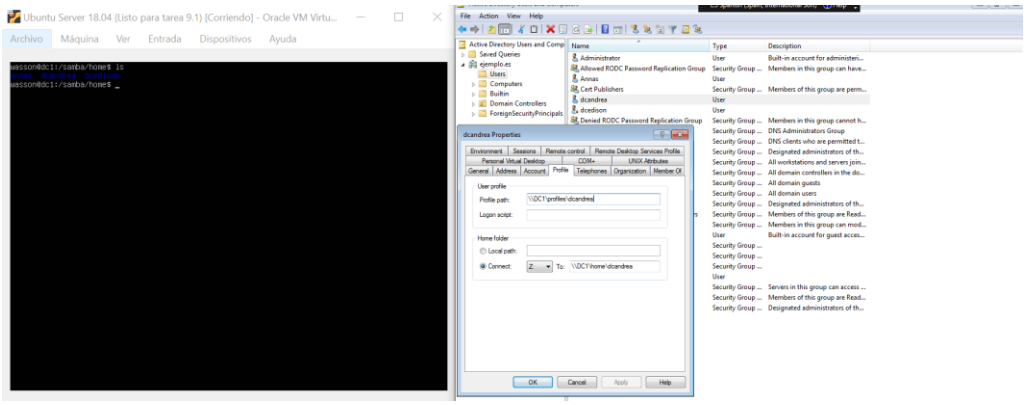


Ilustración 44-Rutas

7-. Hemos creado un **documento .txt** donde lo hemos creado en **Ubuntu Servers** lo he **editado en Windows 7** y puedo verlo **en Ubuntu Servers:**

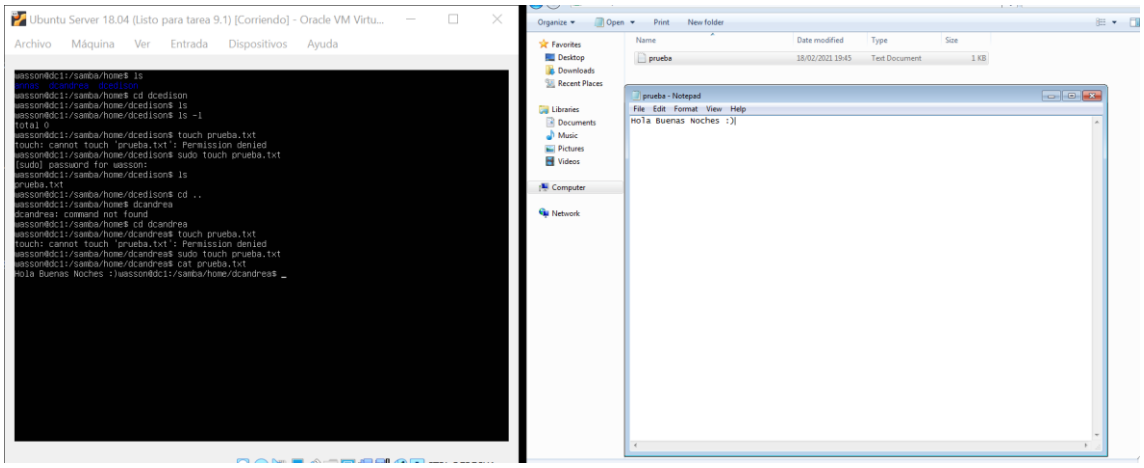


Ilustración 45-Prueba 1

8.-Ahora en **dcedison2 en Ubuntu Severs** he **creado una carpeta** y **en Windows 7 puedo ver la carpeta** como se muestra en la imagen:

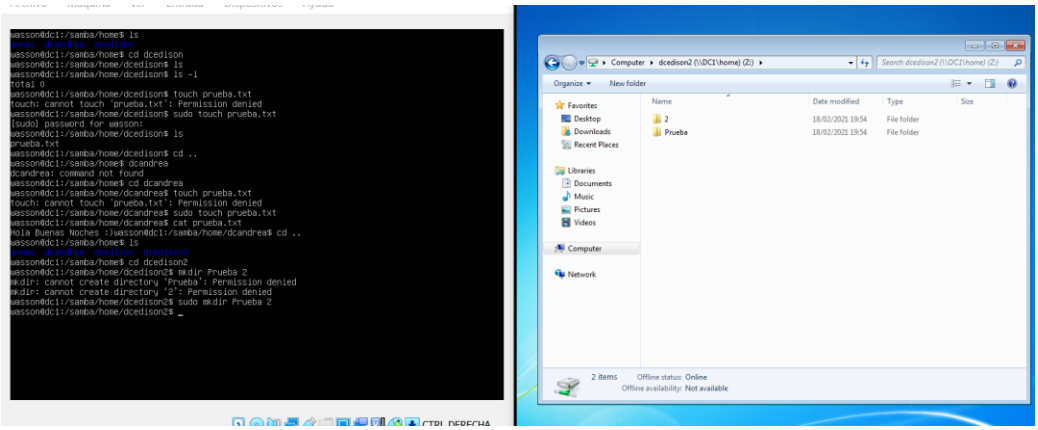


Ilustración 46-Prueba 2